

Zadanie 5A

Równowagi kwasowo-zasadowe

500 cm³ wodnego roztworu amoniaku o stężeniu 1 mol/dm³ podzielono na pięć równych części i umieszczono w zlewkach oznaczonych literami a,b,c,d,e. Do poszczególnych zlewek dodano 0,15 mola następujących substancji:

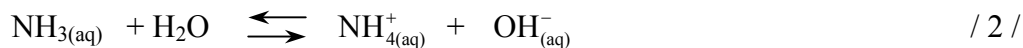
a) NH_{3(g)} b) NaCl_(s) c) NaOH_(s) d) HCl_(g) e) NH₄Cl_(s)

1) Napisz wszystkie równowagi reakcji istniejące w początkowym roztworze amoniaku.

- 2) Jak zmieni się stężenie jonów **OH⁻** **pocho****dzących z reakcji dysocjacji amoniaku** po dodaniu do każdej ze zlewek wymienionych powyżej substancji? Odpowiedzi uzasadnij podając, jeżeli to niezbędne, odpowiednie równania reakcji. (Zaniedbujemy zmiany objętości roztworów związane z dodaniem poszczególnych substancji)

Rozwiązanie zadania 5A

1) W początkowym roztworze amoniaku ustaliły się następujące równowagi:



2) Zlewka a:

Dodanie $\text{NH}_3(\text{g})$ który, w reakcji /1/ znajdującego się po stronie substratów, spowoduje wzrost stężenia amoniaku w roztworze w wyniku czego równowaga / 2/ ulegnie przesunięciu w kierunku jej produktów. Nastąpi więc wzrost stężenia jonów OH^- pochodzących z reakcji /2/ (reakcji dysocjacji amoniaku) . Ponieważ zasada amonowa jest zasadą słabą wzrost stężenia jonów OH^- będzie znacznie mniejszy od wzrostu stężenia $\text{NH}_3(\text{aq})$.

Zlewka b:

Dodanie stałego NaCl nie powoduje jakichkolwiek zmian w równowadze reakcji /2/. Chlorek sodu jest solą mocnego kwasu i mocnej zasady, bardzo dobrze rozpuszczalną w wodzie. W soli tej nie występują jony mogące wpłynąć na równowagi reakcji /1/, /2/,/3/. Nie ulega ona również hydrolizie.

Zlewka c:

Dodanie stałego wodorotlenku sodu spowoduje, po rozpuszczeniu, jego pełną dysocjację przebiegającą w myśl równania:



Nastąpi więc znaczny wzrost stężenia jonów OH^- w roztworze co zakłóci równowagę reakcji /2/. Aby wrócić do stanu równowagi układ zareaguje odtworzeniem cząsteczek amoniaku w skutek czego stężenie jonów OH^- pochodzących z równania /2/ zmaleje.

Zlewka d:

Dodanie do roztworu gazowego HCl spowoduje rozpuszczenie się gazu i dysocjację powstałego kwasu w myśl ogólnego równania



Pojawiające się w roztworze w wyniku reakcji /5/ jony H^+ będą wpływały na równowagę reakcji /3/ co spowoduje ich reakcję z jonami OH^- i odtworzenie cząsteczek wody. Ubytek jonów OH^- będzie kompensowany dodatkową dysocjacją amoniaku (reakcja /2/). Ponieważ jednak w 100cm^3 1 molowego roztworu amoniaku znajduje się 0,1 mola NH_3 zaś do zlewki dodano 0,15 mola mocnego kwasu HCl wystąpi znaczny nadmiar cząsteczek H^+ . Równowaga reakcji /2/ zostanie bardzo mocno przesunięta w stronę prawą stężenie $\text{NH}_{3(\text{aa})}$ będzie bardzo małe wskutek czego również stężenie powstających z dysocjacji jonów OH^- będzie bardzo małe.

Zlewka e:

Dodanie do roztworu stałego NH_4Cl spowoduje po jego rozpuszczeniu dysocjację związku na jony w myśl równania



W wyniku reakcji /6/ stężenie jonów $\text{NH}_4^+_{(\text{aq})}$ w roztworze powinno wzrosnąć 2,5-krotnie co wpłynęłoby w sposób istotny na równowagę /2/. Chlorek amonu jest jednak solą słabej zasady i mocnego kwasu, ulega więc zjawisku hydrolizy będącemu odwróceniem równowagi /2/. W wyniku reakcji hydrolizy wzrośnie więc stężenie amoniaku wskutek czego wzrośnie również stężenie jonów OH^- pochodzących z jego dysocjacji. Wzrost ten nie będzie jednak wprost proporcjonalny.